Année scolaire 2026 – 2027

Lycée Victor Hugo - Colomiers

BTS CIEL 2

C210
Equations Différentielles

Thomas Ricart

ricart.lvh@laposte.net

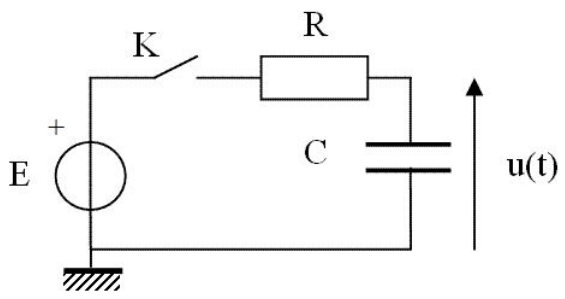
https://thomasricart.github.io

13 avril 2026

C211 SOLUTIONS DES EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Dans de nombreuses activités scientifiques, les phénomènes étudiés sont régis par des relations faisant intervenir une fonction et certaines de ses dérivées.

1. En électricité

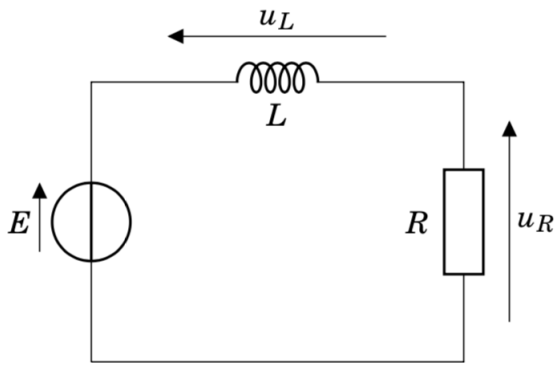


La loi des mailles en électricité nous donne :

$$E = Ri(t) + u(t)$$

L'intensité circulant à l'intérieur d'un condensateur s'exprimant par $i = C\,\dfrac{du}{dt}$, on peut écrire :

$$E = RC\,\frac{du(t)}{dt} + u(t) = RC\,u'(t) + u(t)$$



La loi des mailles en électricité nous donne :

$$E = u_R + u_L = Ri(t) + u_L(t)$$

La tension aux bornes d'une inductance s'exprimant par $u = L\,\dfrac{di}{dt}$, on peut écrire :

$$E = Ri(t) + L\,\frac{di(t)}{dt} + i(t) = Ri(t) + L\,i'\,(t)$$

2. En bactériologie

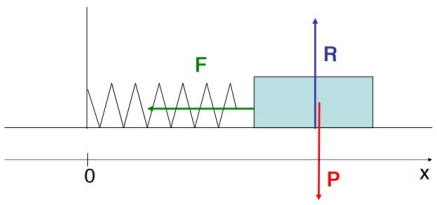
Soit une population de bactéries qui se développent dans un milieu. La « production » de bactéries est proportionnelle au nombre de bactéries à chaque instant.

On pose B le nombre de bactéries en fonction du temps. On a donc :

$$\frac{dB}{dt} = k \times B$$

Avec $B(0) = B_0$ le nombre de bactéries au début de l'expérience et k un coefficient de proportionnalité.

3. En mécanique



- P : poids du mobile
- R : force de réaction
- F : force de rappel

Soit un solide de masse m soumis à un ressort de constante de raideur k. On veut connaitre l'évolution de sa position au cours du temps.

Selon l'axe (Ox) seule la force de rappel intervient et si on suppose un système sans frottement, on peut écrire le principe fondamental de la dynamique :

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = F_{(Ox)} \Leftrightarrow m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \Leftrightarrow m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

$$\Leftrightarrow m\,x''(t) + kx(t) = 0$$

Définition 1 : Equation différentielle

Une **équation différentielle** est une relation mathématique qui lie une fonction inconnue à une ou plusieurs de ses dérivées. L'inconnue de cette équation n'est pas un nombre mais une fonction.

Exemple : Types d'équations différentielles

Voici quelques exemples d'équations différentielles :

- $y' - y = 7$ (équation différentielle du premier ordre à coefficients constants)
- $y'' - 3y' + 2y = 0$ (équation différentielle du second ordre à coefficients constants)

Définition 2 : Solution d'une équation différentielle

On appelle **solution** d'une équation différentielle (E) sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ toute fonction vérifiant la relation (E) sur I.

Méthode 1 : Vérification d'une solution

Pour vérifier qu'une fonction f est solution d'une équation différentielle (E), il suffit de :

1. Calculer les dérivées de f nécessaires à l'équation (E)
2. Remplacer ces dérivées dans l'équation (E)
3. Simplifier l'expression obtenue et conclure.

Exemple : Vérifiez que $g(t) = \mathrm{e}^{-t}$ est solution de (E) : $y' + y = 0$

1. Calcul de la dérivée de g : .....
2. Remplacer dans (E) : .....
3. Vérification de l'égalité : .....

Exercice 1 : Vérification d'une solution

Vérifiez que $f(t) = 4t^2 + t - 1$ solution de (E_1) : $y' = 8t + 1$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vérifiez que $g(x) = 4 + \mathrm{e}^{-3x}$ solution de (E_2) : $y' + 3y = 12$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vérifiez que $f(x) = \mathrm{e}^{2x} + 3$ sol. de (E_3) : $y' - 2y = -6$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

C212 RÉSOLUTION ED DU PREMIER ORDRE À COEFFICIENTS CONSTANTS

Définition 1 : Equation différentielle du premier ordre à coefficients constants

$$(E):\ a\,y' + b\,y = d(x)$$

où $a \neq 0$ et b deux constantes réelles et d une fonction dérivable sur un intervalle I.

Exemple : Equation différentielle du premier ordre à coefficients constants

- $(E_1):\ 2y' + y + 7$: ED du premier ordre à coefficients constants avec :
- $(E_2):\ y' - 2y = 4x + 1$: ED du premier ordre à coefficients constants avec :

Définition 2 : Equation différentielle homogène ou sans second membre :

$$(E):\ a\,y' + b\,y = 0$$

- L'équation homogène associée à l'équation (E_1) est : .
- L'équation homogène associée à l'équation (E_2) est : .

Propriété 1 : Infinité de solutions d'une équation différentielle

Toute équation différentielle du premier ordre à coefficients constants admet une infinité de solutions.

Méthode 1 : Résolution d'une équation différentielle

1. Déterminer une solution particulière y_p de l'équation différentielle (E).
2. Déterminer les solutions y_0 de l'équation homogène associée (E_0).
3. En déduire les solutions de l'équation différentielle (E) $y = y_0 + y_p$.
4. Déterminer la solution qui respecte une condition donnée du type $f(x_i) = y_i$.

Exemple : Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle suivante : $(E):\ y' - 2y = 6$.

1. Vérifier que $y_p = -3$ est une solution particulière de l'équation différentielle (E).

La fonction y_p est solution particulière de (E) si et seulement si : .....

$y_p' = \ldots$ et $y_p' - 2y_p = \ldots\ldots$ donc .....

.....

Propriété 2 : Résolution d'une équation différentielle homogène $(E_0):\ ay' + by = 0$

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle homogène (E_0) est l'ensemble des fonctions y_0 définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y_0(x) = k \times e^{-\frac{b}{a}x} \quad \text{où } k \text{ est une constante quelconque.}$$

2. Résoudre l'équation homogène (E_0) associée à l'équation différentielle (E).

L'équation homogène associée à l'équation différentielle (E) est : .....

On a donc $a = \dots$ et $b = \dots$. La solution de (E_0) est donc de la forme $y_0(x) = \dots\dots\dots\dots$

Propriété 3 : Ensemble des solutions d'une équation différentielle (E) : $ay' + by = d(x)$

La solution générale de (E) s'obtient en **ajoutant** une solution **particulière** y_p et la solution **générale** de l'équation **homogène** (E_0).

$y(x) = y_0(x) + y_p(x)$ avec y_0 la solution de l'équation homogène et y_p une solution particlière

3. En déduire la solution générale de l'équation différentielle (E).

On a $y_0(x) = \dots\dots\dots\dots$ et $y_p(x) = \dots\dots\dots$

La solution générale de (E) est donc de la forme $y(x) = \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots$
où k est une constante quelconque.

Propriété 4 : Déterminer la solution qui respecte une condition donnée

Toute équation différentielle du premier ordre à coefficients constants admet une unique solution qui respecte une condition donnée du type $f(x_i) = y_i$.

4. Déterminer la solution de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition $y(0) = 1$.

On cherche la solution de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition .....

On a $y(x) = \dots\dots\dots\dots$

On a donc .....

.....

.....

Exercice 1 : Résoudre (E) : $y' - y = x^2 - x - 1$

1. Vérifier que $p(x) = -x^2 - x$ est solution particulière de (E).
2. Déterminer l'ensemble des solutions de (E)
3. Déterminer la solution de (E) vérifint $f(0) = 1$.

Exercice 2 : Résoudre (E) : $y' + y = \mathrm{e}^{-x}$

1. Vérifier que $p(x) = x\mathrm{e}^{-x}$ est solution particulière de (E).
2. Déterminer l'ensemble des solutions de (E)
3. Déterminer la solution de (E) vérifint $f(0) = 3$.

C213 RÉSOLUTION ED AVEC GEOGEBRA

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = -5\mathrm{e}^{-2x}$ où y est une fonction de la variable réelle x, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et y' est la fonction dérivée de y.

1. Résoudre l'équation homogène (E_0) : $y' + 2y = 0$.

2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + bx\mathrm{e}^{-2x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E) et donner l'expression de p.

   On trouve : $a =$ ..... $b =$ ..... $p(x) =$ .....

   Méthode 1 : Créer les membres de gauche et de droite de l'ED dans Geogebra

   1) Dans le champs de saisie (en bas) : taper `p(x)=a+b*x*exp(-2x)`
   2) mettre la courbe de p en vert
   3) Dans le champs de saisie, taper : `g(x)=p'(x)+2p(x)` *(la partie gauche de E avec p au lieu de y)*
   4) mettre la courbe de g en rouge
   5) Dans le champs de saisie, taper : `d(x)= -5*exp(-2x)` *(la partie droite de E)*
   6) mettre d en bleu
   7) faire bouger les curseurs (au besoin, changer les paramètres) pour faire correspondre la courbe rouge avec la courbe bleue *(donc la partie gauche avec la partie droite de E)*

3. En déduire la forme générale des solutions de (E).

4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

   Méthode 2 : Trouver la solution qui vérifie une condition donnée avec Geogebra

   1) Dans le champs de saisie créer une nouvelle fonction (**ne pas** l'appeler y)
   2) la mettre en orange
   3) bouger le curseur pour répondre à la question 4

Exercice 1 : Résolution d'une équation différentielle du second ordre avec Geogebra

On considère l'équation différentielle (E) : $4y' + y = 3e^{0,5x} - 1$ où y est une fonction de la variable réelle x, définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y.

1. Résoudre l'équation homogène (E_0) : $4y' + y = 0$
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b\ e^{0,5x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E)
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur, la solution f de (E) telle que $f(0) = 4$.

C214 EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES – EXERCICES

Exercice 1 :

Résoudre les équations sans second membre :

1. $2y' + 3y = 0$
2. $y' + 2y = 0$
3. $4y' + 5y = 0$
4. $2y' - 3y = 0$

Exercice 2 :

Vérifier que la fonction p proposée est une solution particulière, puis résoudre l'équation.

1. $y' + 2y = 6$ avec $p(x) = 3$.
2. $y' - y = x$ avec $p(x) = -x - 1$.
3. $2y' + y = e^x$ avec $p(x) = \frac{1}{3}e^x$.

Exercice 3 :

Déterminer la fonction f solution vérifiant la condition initiale donnée :

1. $y' - 2y = 0$ et $f(0) = 2$
2. $y' + y = 0$ et $f(-1) = 3$

Exercice 4 :

On considère l'équation différentielle suivante (E) : $5y' - y = x$

1. Vérifier que p définie par $p(x) = -x - 5$ est une solution de (E).
2. En déduire toutes les solutions de (E).
3. Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 1$.

Exercice 5 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = x^2 - x - 1$.

1. a) Écrire l'équation homogène associée.
   b) Donner la forme générale des solutions de cette équation homogène.
2. Vérifier que p définie par $p(x) = -x^2 - x$ est une solution particulière de (E).
3. Déterminer toutes les solutions de (E).
4. En déduire la solution de (E) qui vérifie $f(0) = 1$.

Exercice 6 :

On considère l'équation différentielle suivante (E) : $y' + 3y = 5$

1. Déterminer le réel a pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = a$ soit une solution de (E).
2. Résoudre l'équation.

Exercice 7 :

Soit l'équation (E) : $y' + 2y = 3x + 2$.

1. Donner et résoudre l'équation homogène associée (E_0).
2. Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $p(x) = ax + b$, où a et b sont deux réels.
3. En déduire la solution générale de (E).

Exercice 8 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = -5e^{-2x}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Montrer que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = -5xe^{-2x}$ est une solution particulière de (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. En déduire la solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 1$.

Exercice 9 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 2x - e^{-2x}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Montrer que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = x - \dfrac{1}{2} - xe^{-2x}$ est une solution particulière de (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. En déduire la solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 0$.

C215 EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES – TP GÉOGÉBRA 1

Exercice 1 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 3y = 6e^{-x}$ où y est une fonction de la variable réelle x, définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y.

1. Résoudre l'équation homogène (E_0) : $y' + 3y = 0$
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b\ e^{-x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p.
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 0$.

Exercice 2 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2e^{x}$ où y est une fonction de la variable réelle x, définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y.

1. Résoure l'équation homogène (E_0) : $y' - y = 0$
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = ax\ e^{x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p.
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = -1$.

Exercice 3 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 4y = 8 - 3e^{-4x}$ où y est une fonction de la variable réelle x, définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y.

1. Résoure l'équation homogène (E_0) : $y' + 4y = 0$
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b\ x\ e^{-4x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p.
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 2$.

Exercice 4 :

On considère l'équation différentielle (E) : $2y' + y = e^{-0,5x}$ où y est une fonction de la variable réelle x, définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y.

1. Donner et résoudre l'équation homogène (E_0)
2. Démontrer, par un calcul, que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = 0,5\ x\ e^{-0,5x}$ est une solution particulière de l'équation différentielle (E)
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

Exercice 5 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + y = 1 - e^{-x}$ où y est une fonction de la variable réelle x, définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y.

1. Donner et résoudre l'équation homogène (E_0)
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b\ x\ e^{-x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p.
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f'(0) = 0$.

Exercice 6 :

Un condensateur de capacité C $= 15 \times 10^{-5}$ Farads, initialement chargé à une tension de 10 Volts, se décharge à partir de l'instant $t_0 = 0$ à travers un circuit de résistance R$= 2 \times 10^4$ Ohms.
On sait que la tension u est une fonction de la variable réelle t, exprimée en seconde, solution de l'équation différentielle suivante :

$$(E) : \qquad R\ C\ \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}(t) + u(t) = 0$$

1. Justifier que (E) peut s'écrire : $3u' + u = 0$
2. Résoudre l'équation homogène (E)
3. Justifier que $u(0) = 10$
4. Déterminer, par un calcul, la solution u de (E) telle que $u(0) = 10$.
5. À l'aide de Géogebra, déterminer à partir de quel instant, que l'on notera t_1, $u(t) \leq \frac{10}{100} u_0$?

6. On rappelle que la valeur moyenne d'une fonction f entre a et b, vaut $\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$
   (a) Rappeler la formule permettant de calculer $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ à l'aide d'une primitive F de f.
   (b) Déterminer une primitive U de u.
   (c) À l'aide de Geogebra, donner une valeur approchée, au dixième de Volt près, de la valeur moyenne de la tension u entre les instants t_0 et t_1.

Exercice 7 :

On applique une tension $t \mapsto 5+\mathrm{e}^{-t}$ aux bornes d'un circuit. Le courant vérifie l'équation différentielle : $y' + 5y = 5 + \mathrm{e}^{-t}$

1. Donner et résoudre l'équation homogène (E_0)
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b\ \mathrm{e}^{-t}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p.
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).

Exercice 8 :

Dans ce problème, on se propose d'étudier l'évolution de la concentration dans le sang d'un médicament ingéré par une personne pour la première fois.

Partie A

Soit t le temps (exprimé en heures) écoulé depuis l'ingestion de ce produit. Cette concentration, en gramme par litre de sang, est une fonction f de la variable t définie sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ qui est solution de l'équation différentielle :

$$(E) : \quad y'(t) + y(t) = a\mathrm{e}^{-t}$$

Avec a est une constante positive dépendant de la personne et de la quantité de médicament absorbée, et avec la condition initiale : $f(0) = 0$.
On suppose ici que $a = 5$, l'équation (E) s'écrit alors : $y'(t) + y(t) = 5\mathrm{e}^{-t}$

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer le nombre réel m pour que la fonction p définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par : $p(t) = m\ t\ \mathrm{e}^{-t}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p.
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :
4. Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) répondant aux contraintes de l'énoncé :

Partie B

On considère la fonction f définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par : $f(t) = 5\ t\ \mathrm{e}^{-t}$

5. À l'aide de l'outil calcul formel de Géogebra, étudier les varations de f sur $[0\ ;\ +\infty[$:
   (a) Déterminer $f'(t)$.
   (b) Résoudre sur $[0\ ;\ +\infty[$: $f'(t) = 0$
   (c) $f'(t) \geq 0$
   (d) Compléter alors le tableau de variation complet de la fonction f sur $[0\ ;\ +\infty[$:
   On fera figurer les valeurs au bout des flèches

t	
signe de $f'(t)$	
variations de f	

6. On a $\lim\limits_{t \to +\infty} f(t) = 0$. Comment interpréter médicalement ce résultat ?

7. Pour une concentration supérieur à 1 gramme par litre de sang, il y a risque de somnolence. Déterminer, à l'aide de la courbe de f, combien de temps après la prise du médicament le risque de somnolence n'est plus. Donner le résultat en heures et minutes.

Partie C

8. Soit F la fonction définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par : $F(t) = (-5\ t - 5)\mathrm{e}^{-t}$
   (a) Vérifier, par un calcul, que F est une primitive de f.
   (b) La concentration moyenne du médicament (en gramme par litre de sang) durant la première heure est donnée par : $T_m = \int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$
   Rappeler la formule permettant de calculer T_m à l'aide de F, puis donner une valeur approchée à 0,01 près.

Exercice 9 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 3x + 2$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = ax + b$ soit une solution particulière de (E), et donner l'expression de p.
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :
4. Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) telle que $f(0) = 2$:

Exercice 10 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2(x+1)\mathrm{e}^x$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie par : $p(x) = (a\ x^2 + b\ x)\mathrm{e}^x$ soit une solution particulière de (E), et donner l'expression de p.
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :
4. Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) telle que $f'(0) = 3$:

Exercice 11 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2(x+1)\mathrm{e}^x$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. Vérifier que la fonction $p(x) = (x^2 + 2x)\mathrm{e}^x$ est une solution particulière de (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f'(0) = 3$.

Exercice 12 :

Le but du problème est l'étude de la demande et de l'offre pour un nouveau produit de grande consommation.

- x désigne le prix unitaire en euros du produit ;
- f désigne la demande (la quantité de produit demandée par les consommateurs), en milliers d'unités ;
- h désigne l'offre (la quantité de produit offerte sur le marché par les producteurs), en milliers d'unités.

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 0{,}4y = 0{,}4x - 1$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. A l'aide de Géogébra, déterminer les réels a et b pour que la fonction p définie par : $p(x) = a\,x + b$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p.
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :
4. (a) Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) telle que $f(0) = 10$:

   (b) Interpréter, dans le contexte de l'énoncé, la condtion initiale $f(0) = 10$:
5. L'offre est représentée par la fonction $h(x) = \ln(3x + 0,9)$. Le prix de vente est fixé comme la valeur de x pour laquelle l'offre est égale à la demande.

   À l'aide de Géogebra, déterminer le prix de vente du produit :

C216 EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES – TP GÉOGÉBRA 2

Nom:

Prénom:

Exercice 1 : Déterminer les solutions

1. $y' - \frac{1}{2}y = 0$
2. $2y' - 3y = 8y + 4y'$
3. $5y' + 3y = 0$

Exercice 2 :

Après avoir déterminé une fonction f de la forme $f(x) = mx\mathrm{e}^{2x}$ avec $m \in \mathbb{R}$ solution particulière de l'équation différentielle (E) : $y' - 2y = 2\mathrm{e}^{2x}$, déterminer la solution de (E) telle que $f(0) = 1$.

Exercice 3 :

A l'aide de Géogébra, déterminer une solution particulière f de l'équation différentielle (E) : $y' + y = 2x\mathrm{e}^{-x}$ sous la forme $f(x) = ax^2\mathrm{e}^{-x}$ avec $a \in \mathbb{R}$. Déterminer la solution de (E) telle que $f(0) = 1$.

Exercice 4 :

Résoudre les équations suivantes et déterminer la solution vérifiant $f(x_i) = y_i$:

1. $y' - 2y = 1$ avec $f(0) = 2$
2. $2y' - y = 3y' + y - 1$ avec $f(0) = 1$

Exercice 5 : On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 4\mathrm{e}^{-2x}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E)
2. A l'aide de géogébra, déterminer le réel a pour que la fonction p définie par $p(x) = ax\mathrm{e}^{-2x}$ soit une solution particulière de (E)
3. En déduire la solution générale de (E)
4. Déterminer la solution de (E) vérifiant $f(0) = 5$.

Exercice 6 :

Dans un circuit électrique, l'intensité du courant $i(t)$ vérifie l'équation : (E) : $i'(t) + i(t) = t + 1$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E)
2. A l'aide de géogébra, déterminer une solution particulière de (E) de la forme $i_p(t) = at + b$ avec $a,b \in \mathbb{R}$.
3. En déduire la solution générale de (E)
4. Déterminer la solution de (E) vérifiant $i(0) = 0$.
5. Déterminer la limite de $i(t)$ en $+\infty$.

C217 EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES – TP GÉOGÉBRA 3

Nom:

Prénom:

Exercice 1 :

On souhaite étudier l'évolution au cours du temps de la concentration d'un analgésique dans la sang : par voie intraveineuse dans la partie A, puis par voie orale dans la partie B.

PARTIE A – Voie intraveineuse

Dans cette partie, λ est une constante réelle strictement positive. On considère l'équation différentielle (E_1) : $y'(t) = -\lambda y(t)$ où y est une fonction définie pour tout réel t.

1. Déterminer la solution générale de (E_1)
2. On appelle Q la solution de (E_1) qui vérifie $Q(0) = 0{,}6$. Donner l'expressoin de Q en fonction de λ.
3. Donner la limite de Q en $+\infty$. Donner le sens de variation de Q. Aucun justification n'est demandée.

A l'instant $t = 0$, une dose d'analgésique est injectée dans le sang par voie intraveineuse. La substance se répartit instantanément dans le sang, ce qui donne une concentration initiale de 0.6 mg/L, et est ensuite progressivement éliminée.
Pour tout $t > 0$, la concentration de médicament, en mg/L, présente dans le sang à l'instant t (exprimé en heure) est égale à $Q(t)$ trouvée à la question 2.
Au bout d'une heure, la concentration de médicament dans le ans a diminué de 30%.

4. Calculer la valeur de λ. On donnera la valeur exacte pis une valeur approchée à 10^{-4}. Justifier.

Le médicament est efficace tant que la concentration dans le sang est supérieure à 0,1 mg/L.

5. Déterminer en heures le temps d'efficacité du médicament. On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10^{-2}.

PARTIE B – Voie orale

On considère l'équation différentielle (E_2) : $y'(t) + y(t) = \dfrac{1}{2}t\mathrm{e}^{-\frac{t}{2}}$.

6. Vérifier par le calcul que la fonction g définie par $g(t) = \mathrm{e}^{-\frac{t}{2}} - \mathrm{e}^{-t}$ est une solution de (E_2).
7. En déduire la solution générale de (E_2).
8. Déterminer la solution f de (E_2) vérifiant $f(0) = 0$. Donner l'expression de f.

On considère la fonction q définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par : $q(t) = \mathrm{e}^{-\frac{t}{2}} - \mathrm{e}^{-t}$. On note $\mathcal{C}_q$ la courbe représentative de q dans le plan muni d'un repère orthonormé.

9. Donner la limite de q en $+\infty$. En déduire une équation de l'asymptote horizontale à $\mathcal{C}_q$.
10. q' désigne la fonction dérivée de a. Pour tout réel positif t, $q'(t)$ s'écrit sous la forme $q'(t) = \mathrm{e}^{-\frac{t}{2}}\left(a\mathrm{e}^{-t} + b\right)$. Donner les valeurs de a et b. Justifier.
11. Donner l'ensemble des solutions réelles t de l'inéquation $q'(t) > 0$.
12. Soit A le point de $\mathcal{C}_q$ d'abscisse $x_A = \ln(4)$ et d'ordonnée y_A. Calculer la valeur exacte de y_A. Détaillez les calculs.
13. Compléter le tableau de variation de q sur $[0\ ;\ +\infty[$

A l'instant $t = 0$, un analgésique est administré par voie orale en une prise. La substance est absorbée progressivement dans le sang puis éliminée.
Pour tout $t \geq 0$, la concentration de médicament, en mg/L, présente dans le sang à l'instant t (exprimé en heures) est égale à $q(t)$.
Le médicament cause des effets indésirables quand sa concentration dans le sang est supérieure à 0,3 mg/L.

14. Le médicament va-t-il causer des effets indésirables au patient ? Justifier la réponse.

PARTIE C – Comparaison des deux voies d'administration

15. Quel mode d'administration choisirons-nous si nous voulons être tout de suite soulagé de la douleur ?
16. Sachant que l'analgésique est efficace quand sa concentration dans le sang est supérieure à 0,1 mg/L par les deux méthodes, quel mode d'administration choisirons-nous si nous voulons que ce médicament soit efficace le plus longtemps possible ?

Exercice 2 :

Dans cet exercice, K et a sont des constantes réelles strictement positives.

PARTIE A : Etudes préliminaires

On considère l'équation différentielle (E_1) : $z'(t) + z(t) = \dfrac{1}{K}$ où z est une fonction définie et dérivable sur $\left[0\,;+\infty\right[$.

1. Donner la solution générale de (E_1) sur l'intervalle $\left[0\,;+\infty\right[$.

On considère la fonction f définie pour tout réel t positif par : $f(t) = \dfrac{10}{1 + a\mathrm{e}^{-t}}$.

2. Déterminer les variations de f sur l'intervalle $\left[0\,;+\infty\right[$. Préciser la valeur de f en 0 ainsi que la limite de f en $+\infty$.
3. Déterminer, en fonction de a, l'ensemble des solutions de l'équation $f(t) = 5$.

PARTIE B : Evolution d'une population de marmottes

Soit y_0 un réel strictement positif. On étudie l'évolution d'une population de marmottes, qui compte initialement y_0 milliers d'individus. On admet que la taille de la population, exprimée en milliers d'individus, au bout de t années (avec $t \geq 0$) est une fonction y dérivable sur $\left[0\,;+\infty\right[$, solution de l'équation différentielle : (E_2) : $y'(t) = y(t)\left(1 - \dfrac{y(t)}{K}\right)$
La constante K s'appelle la capacité d'accueil du milieu, exprimée en milliers d'individus. On admet qu'il existe une unique fonction y solution de (E_2) qui vérifie $y(0) = y_0$. On admet que cette fonction est à valeurs strictement positives sur $\left[0\,;+\infty\right[$. On pose $z(t) = \dfrac{1}{y(t)}$ pour tout réel t positif.

4. Exprimer $z'(t)$ en fonction de $y'(t)$ et $y(t)$.
5. Montrer que z est solution de (E_1) si, et seulement si, y est solution de (E_2).
6. En déduire la solution générale de (E_2).
7. On admet que l'unique solution y de (E_2) vérifiant $y(0) = y_0$ s'écrit $y(t) = \dfrac{K}{1 + ae^{-t}}$. Exprimer a en fonction de y_0 et de K.

Dans un certain vallon de capacité d'accueil $K = 10$, les marmottes ont disparu. Les scientifiques veulent réintroduire y_0 milliers de marmottes, avec $0 < y_0 < 10$.

8. Justifier que la valeur de a obtenue à la question précédente est bien strictement positive.
9. En utilisant le résultat de la question 3, donner la valeur de a telle que $y(5) = 5$.
10. En déduire la valeur exacte de y_0 telle que $y(5) = 5$. Justifier la réponse.

Exercice 3 :

Soit n un entier strictement positif et l'équation différentielle (E_n) : $y' + y = \dfrac{x^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}$ où y est une fonction définie et dérivable sur $\left[0\,;+\infty\right[$.
On rappelle que pour tout entier naturel k, $k! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times k$ et que $0! = 1$.

1. Soit g et h deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que pour tout réel x, $g(x) = h(x)\mathrm{e}^{-x}$.
   (a) Montrer que g est solution de (E_n) si et seulement si $f'(x) = \dfrac{x^n}{n!}$.
   (b) En déduire une solution particulière de (E_n).
2. Déterminer la solution générale de l'équation (E_n).
3. Déterminer la solution f de (E_n) vérifiant $f(0) = 0$.
4. On pose, pour tout réel x, $f_0(x) = \mathrm{e}^{-x}$.
   Pour tout entier strictement positif n, on éfinit la fonction f_n comme la solution de l'équation différentielle $y' + y = f_{n-1}$ vérifiant $f_n(0) = 0$.
   Montrer par récurrence que pour tout réel x et tout entier n strictement positif, $f(x) = \dfrac{x^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}$.

Exercice 4 :

En électronique embarquée, on utilise souvent un circuit RC pour créer des délais ou filtrer des signaux. On étudie ici la charge d'un condensateur à travers une résistance R par un générateur de tension constante E.

Données du problème :

- Tension du générateur : $E = 10$ volts
- Résistance : $R = 2{,}2k\Omega$
- Capacité du condensateur : $C = 4{,}7\mu F$
- Condition initiale : $u(0) = 0$ volts. Le condensateur est initialement déchargé.
- On admet que la tension u aux bornes du condensateur vérifie l'équation différentielle

$$RC\frac{du(t)}{dt} + u(t) = E$$

PARTIE A : Analyse théorique

1. Calculer la constante de temps du circuit $\tau = RC$. Donner la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-3} secondes.
2. Résoudre l'équation différentielle pour déterminer l'expression théorique de $u(t)$.
3. Calculer la valeur de la tension $u(t)$ pour $t = \tau$. Donner la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-3} volts.

PARTIE B : Modélisation numérique

Pour traiter ce signal dans un microcontrôleur, nous devons transformer l'équation continue en une suite de calculs discrets. On utilise la méthode d'Euler avec un pas d'échantillonnage h.
On remplacera la dérivée $du(t)/dt$ par le taux d'accroissement de u entre les instants t et $t + h$, soit

$$\frac{du(t)}{dt} = \frac{u(t+h) - u(t)}{h} \approx \frac{u_{n+1} - u_n}{u_n}$$

4. Montrer que l'équation différentielle peut se réécrire sous la forme d'une suite récurrente :

$$u_{n+1} = \left(1 - \frac{h}{RC}\right)u_n + \frac{h}{RC}E$$

5. On reconnaît une suite de la forme $u_{n+1} = au_n + b$. Identifiez les coefficients a et b en fonction de h, R, C et E.
6. En remplaçant les valeurs numériques de R, C et E, donner les expressions de a et b en fonction de h.
7. Déterminer la valeur de L telle que $L = aL + b$ et vérifier que cette limite est bien égale à la tension du générateur E.
8. On pose maintenant la suite (v_n) définie par $v_n = u_n - E$.
   (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison a.
   (b) Exprimer v_n en fonction de n, a et de la condition initiale v_0.
   (c) En déduire l'expression de u_n en fonction de n, a, b et de la condition initiale u_0 et montrer que :
   $$u_n = E + (u_0 - E) \times a^n$$
   (d) A quelle condition sur le coefficient a la suite (u_n) converge-t-elle vers E ?
   (e) Déduisez-en une condition sur le pas d'échantillonnage h par rapport à la constante de temps $\tau = RC$.

PARTIE C : Simulation numérique

L'objectif est d'implémenter cette suite pour simuler la charge.
Compléter le script suivant pour qu'il affiche la tension toutes les millisecondes jusqu'à $t = 5\tau$.

Code Python

```python
# --- Configuration du système ---
E = 10.0
R = 2200.0
C = 4.7e-6
tau = R * C

# --- Paramètres de simulation ---
h = 0.0005  # Pas d'échantillonnage (0.5 ms)
t_max = 5 * tau
u_n = 0.0   # u(0) = 0
t = 0.0

# Coefficients de la suite u_{n+1} = a*u_n + b
a = 1 - (h / (R * C))
b = (h / (R * C)) * E

print(f"{'Temps (s)':<12} | {'Tension (V)':<12}")
print("-" * 30)

# --- Boucle de calcul ---
while .........:
    # 1. Affichage des valeurs actuelles
    print(f"{t:<12.4f} | {u_n:<12.4f}")

    # 2. Calcul du terme suivant de la suite
    # A compléter

    # 3. Incrémentation du temps
    # A compléter
```

9. Comparez la valeur obtenue par votre programme à $t \approx \tau$ avec votre calcul de la Partie A.
10. Changez la valeur du pas h dans votre code. Prenez $h = 0{,}02$ (un pas très grand devant τ). Que se passe-t-il ? Expliquez pourquoi le résultat n'est plus physiquement cohérent

Exercice 5 :

Pour tout réel x, on considère l'équation différentielle (E) : $y'(x) + y(x) = x$. Nous allons étudier la famille des solutions de cette équation différentielle

1. Déterminer une solution f de l'équation (E) telle que f soit une fonction affine ; c'est à dire de la forme $f(x) = mp + p$
2. Soit (E_0) : $y' + y = 0$ l'équation homogène associée à (E). Déterminer les solutions de (E_0)
3. En déduire que les solutions f_k de (E) sont de la forme
$$f_k(x) = k\mathrm{e}^{-x} + x - 1, \quad \text{avec} \quad k \in \mathbb{R}$$
4. Déterminer la solution f_{k_0} de (E) telle que $f_{k_0}(0) = 1$.
5. Sur Géogébra, créer un curseur k variant de -100 à 100 avec un incrément de 0.01.
6. En activant leur trace et en faisant varier le curseur k, afficher les courbes $\mathcal{C}_k$ des fonctions f_k définies sur $\mathbb{R}$ par
$$f_k(x) = k\mathrm{e}^{-x} + x - 1$$
7. A l'aide des courbes obtenues, conjecturer les variations des fonctions f_k en fonction de k.
8. Démontrer cette conjecture
9. Tracer la droite Δ d'équation $y = x - 1$ puis conjecturer la position des courbes $\mathcal{C}_k$ par rapport à la droite Δ suivant les valeurs de k
10. Démontrer cette conjecture
11. Placer le point $J(0; 1)$ puis conjecturer le nombre de courbes $\mathcal{C}_k$ passant pas le point J.
12. Démontrer cette conjecture
13. On suppose maintenant que $k > 0$ jusqu'à la fin de l'exercice.
Justifier que dans ce cas, les fonctions f_k admettent un minimum sur $\mathbb{R}$ atteint en $x = \ln(k)$
14. Soit le point A_k de $\mathcal{C}_k$ d'abscisse $\ln(k)$. En activant la trace et en faisant varier le curseur k, conjecturer la nature de l'ensemble des points A_k pour $k > 0$
15. Démontrer que, pour tout $k > 0$, A_k appartient à la droite d'équation $y = k$.

Exercice 6 :